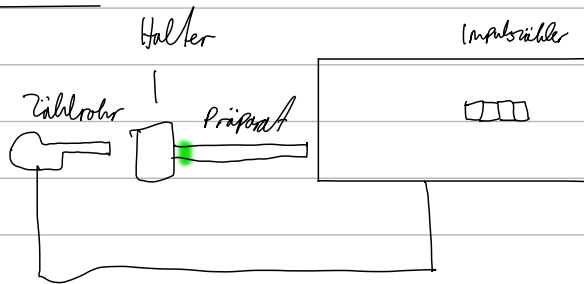


Messgeräte

- Geiger-Müller Zählrohr
- externer Impulszähler
- Eratennierbarer Glaszylinder mit ^{241}Am -Präparat
- Präparathaltungen / Kollimatoren
- β -Präparat ($^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$)
- γ -Präparat (^{60}Co)
- Aluminium- und Bleiblotter
- Vakuumpresse

Versuchsanlauf



Aufgabe 1: Elektrifizierung des Zählrohrs

Wir stellen eine Betriebsspannung von $U = (540 \pm 20) \text{ V}$ ein; der Durchmesser des Zählrohrs beträgt $d = 1,4 \text{ cm}$.
 $d = (6 \pm \sqrt{2} \cdot 0,1) \text{ cm}$

Aufgabe 2: Messung des Nulleffekts n_0

Wir messen 5 min lang den Nulleffekt n_0 , ohne weitere radioaktive Quellen im Raum. Wir erhalten:
 $n_0 = 92 \text{ (Rate: } 0,3 \text{)}$

Aufgabe 3: Absorption von β -Strahlung in Aluminium

Wir stellen den Al-Kollimator in einem Abstand von $d = (6 \pm \sqrt{2} \cdot 0,1) \text{ cm}$ vom Zählrohr und stecken das $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$ in die Öffnung. Wir führen 30 s lang Messungen mit je zusätzlichen $0,1 \text{ mm}$ Al-Platten der Kollimator durch. Bei kleineren Zählraten führen wir Messungen von 120 s durch. Wenn wir den Nulleffekt erreichen, führen wir eine Messung über 5 min mit zusätzlichen 1 mm Al durch.

Tabelle 1: β -Strahlung-Absorption in Al

253 B

Dicke d [cm]	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	4,0
Messzeit [s]	30	30	30	30	30	30	30	120	120	110	120	300
Klicks	893	577	338	235	151	102	55	146	70	62	51	112
Rate [1/s]	30	19	11	8	5	3	2	1	0,58			

Aufgabe 4: Absorption von γ -Strahlung in Blei

1

Wir nutzen das ^{60}Co -Präparat und stellen $a = (15 \pm 1)$ cm ein. Wir messen für je 60s die Zählrate von 0 bis 5 cm Blei in Schritten von 0,5 cm.

(SN 372)

Tabelle 2: Abschirmung von γ -Strahlung in Pb

^{60}Co 3,7 MBq
253C

Dicke d [cm]	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Klicks	629	448	313	215	179	158	108	87	56	53	49

Aufgabe 5: Bestimmung der Aktivität des γ -Strahlers

Wir verwenden SN 37, stellen $a = (5 \pm 1)$ cm ein, und messen die Zählrate von 3 verschiedenen Abständen für 60s.

Tabelle 3: Aktivität von SN 372 für verschiedene Abstände

Abstand a [cm]	5	10	20
Klicks	7147	2048	558

Aufgabe 6: Absorptionsmessung und Energiebestimmung von α -Strahlung

Die Flächendichte des Zählrohrfensters beträgt $2,35 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}$. Der Abstand beträgt $a \approx 4,45$ cm.

Wir stellen zunächst den Innendruck des Geigerrohrs auf 20 mbar, und legen uns in Schritten von etwa 100 mbar. Radius des Zählrohrs: 7 mm

Tabelle 4: Absorption von α -Strahlung

Dicke P [mm]	22	126	219	320	430	531	628	712	824	368	338	377
clicks	5137	5275	5060	4400	101	75	72	70	79	1959	3637	1400

Fehler ± 1 mm

Anbau D

Greisinger Electronics

GDH 12 AN

Digital Barometer

± 1 digit bei 25°C

387	345	1003	358	396
825	3355	73	2556	554

$$\Delta n = \sqrt{n}$$

415	600
199	457

Radioaktive Quellen in den Anfängerpraktika

Isotop	Seriennummer	Nennaktivität	Herstellungsdatum	Aktiv am 02.04.2026	Versuch
Co-60				berechnet	
5,27 a					
	SN 371	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	SN 372	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	AE 8663	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	AE 8664	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	UB 595	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
	UB 596	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
Cs-137					
30,17 a					
	AW 820-AW831	1480 kBq	04.12.1990	657 kBq	Med/Chem
Sr-90					
28,5 a					
	DG 8	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	G7	74 kBq	Sep 99	39 kBq	253
	DG	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	DG	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
Am-241					
433 a					
	AP 15.2 (Einbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
	AP 15.3 (Einbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
Am-241 Neutronenquelle					
	AM 15.4	3.70 GBq	Okt 65	3.36 GBq	252
	AM 15.5	3.70 GBq	Jul 74	3.41 GBq	252 PAP2/NF/Med

23.06.26

W